

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R04 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和4年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-2 (土質及び基礎) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 本州南部に位置する幹線道路において切土のり面の崩壊が発生し、交通を阻害している。切土のり面は供用後40年が経過しており、過去最大の降雨量を記録した集中豪雨後に第3、第4のり面※が崩壊し、崩壊部下端の水抜きボーリング跡では多量の湧水が確認されている。崩壊規模は崩壊高さ約12m、幅(奥行)約20m、最大深さ約3mであった。崩壊現場では供用10年後に第3のり面で小規模のり面崩壊が発生し、今回湧水が確認された同じ位置で水抜きボーリングによる湧水対策がとられていた。

今後、崩壊のり面の復旧対策の計画を進めるに当たり、この計画の責任者として土質及び基礎を専門とする技術者の立場から以下の内容について記述せよ。

※) 下から第1、第2、第3、第4のり面とする。

1. 調査・検討すべき事項を3つ以上挙げて内容を説明せよ。
2. 崩壊メカニズムを考慮した復旧対策計画の業務を進める手順を列举して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 復旧対策計画の業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

〔図(模式図)省略〕

II-2-2 埋立地盤上に杭基礎形式の重要構造物(以下構造物という。)が50年前に建設されている。構造物建設時に地質調査(標準貫入試験、粒度試験)が2箇所を実施されており、調査結果の概要は【模式図】に示すとおりである。また、構造物前面の敷地境界の運河側には幅12mの市道が供用されている。構造物を所有する事業者は企業BCPの観点から、構造物基礎の耐震補強を計画している。耐震補強の実施に当たり、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、以下の内容について記述せよ。なお、地震に伴う大規模津波は発生しないものとする。

1. 調査・検討すべき事項を2つ以上挙げて内容を説明せよ。
2. 本構造物周辺の地盤条件を考慮した耐震補強業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 耐震補強業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

〔図（模式図）省略〕

フル模範解答（各約1,100字）

（各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではII-2-1・II-2-2のうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,100字）

1. 調査・検討すべき事項

第1に地質・地盤調査である。崩壊部および隣接のり面でボーリング調査・試料採取を実施し、室内試験（粒度試験・残留せん断試験）で崩壊面の土質特性を把握する。深部すべり面の有無を確認するため傾斜計・地盤変位計を設置し、降雨と変位の相関から崩壊閾値雨量を定量的に把握する。

第2に水文・湧水調査である。孔内水位計を複数地点に設置し、降雨量と地下水位の時系列変化を記録する。水抜きボーリング跡での多量湧水は被圧地下水の賦存を示唆するため、透水係数の推定と涵養域の特定を行い、地下水流動モデルを構築して対策効果を事前評価する。

第3に過去の対策工記録の収集と評価である。道路管理者が保有する供用10年後の水抜きボーリング施工記録・孔口水量記録を取得し、湧水量の経年変化から対策の機能低下を定量評価する。崩壊背面の亀裂・変色から風化深度と地質構造を把握し、崩壊メカニズムの仮説を構築する。

2. 業務手順と留意点・工夫

手順1：緊急安全対策として、崩壊面を防水シートで被覆し仮設土嚢で土砂流出を抑制する。警戒雨量基準を設定して監視体制を構築し、二次崩壊時の退避ルールを施工者・道路管理者と共有する。

手順2：崩壊メカニズム解明として、取得した地質・地下水位・過去施工記録データを統合し、安定解析（円弧すべり・無限長斜面）でのすべり面位置と崩壊時安全率を再現する。過去対策の機能低下を定量評価し設計条件に反映する。降雨期との工程調整を考慮し、晴天期間に集中して地盤調査を実施する。

手順3：復旧工法の選定・設計として、排水工（水平排水ボーリング増設・集水暗渠）と補強工（グラウンドアンカー工・鉄筋挿入工）の複合対策を設計する。供用40年の経年変化を踏まえ、センサー監視と定期点検を含む維持管理計画を設計仕様に組み込む。

手順4：施工監理として、地盤変位計・間隙水圧計でリアルタイム監視を継続し、異常時の作業停止基準を施工計画書に明記する。復旧完了後は安全率の達成を確認し、記録を道路管理者へ引き渡す。

3. 関係者との調整方策

道路管理者（地方整備局・都道府県）とは、迂回路・通行止め期間と段階的交通規制緩和のスケジュールを早期に合意し、工事情報板と広報媒体を通じて利用者へ周知する。

沿線住民・自治会には着工前に工事説明会を開催し、騒音・振動の管理基準値と緊急連絡窓口を明示する。住民の疑問や懸念を施工計画に反映する双方向的な合意形成をとる。

気象庁・砂防担当部局とは降雨予報・土砂警戒情報の共有体制を構築し、警戒時の作業中断判断を迅速化する。各協議内容を議事録化し情報を一元管理することで、対応漏れと手戻りを防ぐ。

II-2-2（約1,100字）

1. 調査・検討すべき事項

第1に液状化ポテンシャルの評価調査である。50年前の地質調査は調査箇所が2箇所であり、埋立地盤の空間的ばらつきを把握するには不十分である。追加のボーリング調査・サウンディングを実施し、N値・細粒分含有率・粒径加積曲線から液状化判定（道路橋示方書・港湾施設技術基準）を行う。蓄積した地盤データを活用し、液状化時の過剰間隙水圧・側方流動量を定量的に評価する。

第2に既設杭基礎の健全性と耐震性能の確認である。建設当時の設計図書・杭施工記録・支持層深度データを収集し、現行の耐震設計基準（道路橋示方書V耐震設計編）との差異を把握する。超音波探傷検査・孔内カメラ等で杭頭部の損傷・腐食状況を確認し、既設杭の現状水平耐力を評価する。前面市道の施工制約も事前に調査し、作業スペースを確保できる補強工法の範囲を絞り込む。

2. 業務手順と留意点・工夫

手順1：追加地質調査として、埋立柱の種類・層厚の空間変化を把握するため追加ボーリングを構造物の四隅付近に配置する。繰返し三軸試験から液状化強度曲線を取得し、地盤応答解析の入力パラメータを確定する。前面市道の地下埋設物を事前確認して調査位置を調整する。

手順2：液状化判定と地盤応答解析として、レベル2地震動を設定し有効応力解析で液状化時の過剰間隙水圧・過剰変形を算定する。不均一液状化が杭に与える引抜き力・水平力・沈下を定量評価する。

手順3：補強工法の選定・設計として、液状化対策（格子状地盤改良等）と既設杭補強（鋼管抱き合わせ・増杭工）の複合補強を設計する。前面市道の占用幅と搬入経路を考慮し低騒音・低振動工法を優先する。社会・経済・環境の三側面で工法を総合評価し採用根拠を記録する。

手順4：施工監理として、地盤変位・過剰間隙水圧・構造物傾斜をリアルタイム監視し、許容変位超過時の施工中断基準を施工計画書に明示する。近接市道への影響を変位計・沈下計で継続確認し市道管理者に定期報告する。

3. 関係者との調整方策

構造物所有者（事業者）とは補強の目的・性能目標・工期・費用の概算を早期に合意し、企業BCPの優先順位を共有する。

市道管理者（市区町村道路担当）とは、占用許可申請・交通規制計画・施工時間帯の制限条件を事前に協議し、許可取得までの期間を工程に組み込む。占用中は施工状況と市道への影響データを定期報告し、早期規制解除の条件を合意する。

近隣事業者・住民には施工概要・工期・騒音振動の管理基準値を説明し要望の受付窓口を設ける。発生土・廃材の処分計画を明示し環境影響への配慮を伝える。

各調整内容は議事録化して一元管理し、包摂的な協働体制で補強業務を推進する。